

Fiche d'exercices — Chapitre 4

Familles libres, génératrices et bases

Algèbre linéaire

AIDE de lecture type d'exo : APP = application directe, METH = méthode, DEM = démonstration, PREP = réflexion plus poussée. Les étoiles représentent un gradient de difficulté de 1 à 5.

Table des matières

Exercices d'application directe	2
Exercices de méthode	4
Exercices de démonstration	6
Exercices de réflexion	7
Pour aller plus loin	10

Exercices d'application directe

Exercice 1 [APP ★]

Libre, génératrice, base dans $\mathbb{R}^2$

Pour chacune des familles suivantes de $\mathbb{R}^2$, dire si elle est libre, génératrice, et si c'est une base :

- a) $((1, 0), (0, 1))$,
- b) $((1, 0), (2, 0))$,
- c) $((1, 1), (1, -1))$,
- d) $((1, 2))$,
- e) $((1, 0), (0, 1), (1, 1))$.

Exercice 2 [APP ★]

Famille à un vecteur

Dire, selon les cas, si la famille (u) est libre :

- a) dans $\mathbb{R}^2$, avec $u = (1, 2)$,
- b) dans $\mathbb{R}^2$, avec $u = (0, 0)$,
- c) dans $\mathbb{R}[X]$, avec $u = X^2 + 1$,
- d) dans $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, avec $u = 0$.

Exercice 3 [APP ★★]

Vecteur redondant

Dans chacune des familles suivantes, déterminer si l'un des vecteurs est combinaison linéaire des autres :

- a) $((1, 0), (0, 1), (1, 1))$,
- b) $((1, 2), (2, 4))$,
- c) $((1, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 1, 0))$,
- d) $(1, X, X + 1)$ dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 4 [APP ★★]

Première étude de liberté

Étudier la liberté des familles suivantes :

- a) $((1, 2), (2, 3))$ dans $\mathbb{R}^2$,
- b) $((1, 2), (2, 4))$ dans $\mathbb{R}^2$,
- c) $((1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 0))$ dans $\mathbb{R}^3$,
- d) $(1, X, X^2)$ dans $\mathbb{R}[X]$.

Exercice 5 [APP ★★]

Première étude du caractère générateur

Déterminer si les familles suivantes sont génératrices de l'espace indiqué :

- a) $((1, 0), (0, 1))$ dans $\mathbb{R}^2$,
- b) $((1, 1), (1, -1))$ dans $\mathbb{R}^2$,
- c) $((1, 0, 0), (0, 1, 0))$ dans $\mathbb{R}^3$,
- d) $(1, X, X^2)$ dans $\mathbb{R}_2[X]$ (polynômes de degré ≤ 2).

Exercice 6 [APP ★★]

Coordonnées dans la base canonique

Donner les coordonnées des vecteurs suivants dans la base canonique :

- a) $(3, -2)$ dans $\mathbb{R}^2$,
- b) $(1, 0, 4)$ dans $\mathbb{R}^3$,
- c) $2 - 3X + X^2$ dans la base $(1, X, X^2)$ de $\mathbb{R}_2[X]$.

Exercice 7 [APP ★★]

Coordonnées dans une autre base

Dans la base $\mathcal{B} = ((1, 1), (1, -1))$ de $\mathbb{R}^2$, déterminer les coordonnées de :

- a) $(3, 1)$,
- b) $(5, -1)$,
- c) $(0, 2)$,
- d) (a, b) avec $a, b \in \mathbb{R}$.

Exercice 8 [APP **]**Sous-familles et sur-familles**

Pour chacune des affirmations suivantes, dire si elle est vraie ou fausse :

- a) toute sous-famille d'une famille libre est libre ;
- b) toute sous-famille d'une famille génératrice est génératrice ;
- c) toute sur-famille d'une famille génératrice est génératrice ;
- d) toute sur-famille d'une famille libre est libre.

Exercice 9 [APP **]**Base canonique**

Montrer que la famille canonique est une base de :

- a) $\mathbb{R}^2$,
- b) $\mathbb{R}^3$,
- c) $\mathbb{R}^n$.

Exercice 10 [APP **]**Polynômes**

Dans $\mathbb{R}_2[X]$, étudier les familles suivantes :

- a) $(1, X, X^2)$,
- b) $(1, X, 1 + X)$,
- c) (X, X^2) ,
- d) $(1 + X, X + X^2, 1 + X^2)$.

Exercices de méthode

Exercice 11 [METH **]

Méthode générale pour la liberté

Étudier la liberté de la famille

$$((1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 0))$$

dans $\mathbb{R}^3$ en suivant précisément la méthode du cours :

$$\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \lambda_3 u_3 = 0.$$

Exercice 12 [METH **]

Méthode générale pour le caractère générateur

Montrer que la famille

$$((1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 0))$$

engendre $\mathbb{R}^3$ en partant d'un vecteur arbitraire (x, y, z) .

Exercice 13 [METH ***]

Base ou non ?

Déterminer si les familles suivantes sont des bases de l'espace indiqué :

- a) $((1, 2), (2, 3))$ de $\mathbb{R}^2$,
- b) $((1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 0))$ de $\mathbb{R}^3$,
- c) $(1, X, X^2)$ de $\mathbb{R}_2[X]$,
- d) $(1, \text{id})$ de l'espace des polynômes de degré ≤ 1 .

Exercice 14 [METH ***]

Base d'un sous-espace de $\mathbb{R}^3$

Déterminer une base de

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}.$$

On demandera une rédaction par analyse-synthèse.

Exercice 15 [METH ***]

Autre base d'un sous-espace

Déterminer une base de

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + z = 0\}.$$

Exercice 16 [METH ***]

Extraction d'une base à partir d'une famille génératrice

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère la famille

$$\mathcal{F} = ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 1, 0), (0, 0, 1)).$$

- a) Montrer qu'elle est génératrice de $\mathbb{R}^3$.
- b) Montrer qu'elle est liée.
- c) En extraire une base de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 17 [METH ***]

Deux écritures d'un même vecteur

Soit $\mathcal{B} = ((1, 1), (1, -1))$, base de $\mathbb{R}^2$.

On considère un vecteur $u \in \mathbb{R}^2$ admettant deux écritures :

$$u = \lambda(1, 1) + \mu(1, -1) = \lambda'(1, 1) + \mu'(1, -1).$$

Montrer que $\lambda = \lambda'$ et $\mu = \mu'$.

Exercice 18 [METH *]****Déterminer les coordonnées dans une base non canonique**Dans $\mathbb{R}^3$, on considère la famille

$$\mathcal{B} = ((1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)).$$

- a) Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
- b) Déterminer les coordonnées de (x, y, z) dans cette base.
- c) En déduire les coordonnées de $(2, -1, 3)$.

Exercice 19 [METH *]****Famille génératrice avec paramètre**Dans $\mathbb{R}^2$, on considère la famille

$$\mathcal{F}_a = ((1, 0), (a, 1)), \quad a \in \mathbb{R}.$$

Pour quelles valeurs de a la famille $\mathcal{F}_a$ est-elle :

- a) libre ?
- b) génératrice ?
- c) une base de $\mathbb{R}^2$?

Exercice 20 [METH *]****Famille à trois vecteurs dans $\mathbb{R}^2$** Dans $\mathbb{R}^2$, on considère

$$u_1 = (1, 0), \quad u_2 = (0, 1), \quad u_3 = (a, b).$$

- a) La famille (u_1, u_2, u_3) est-elle libre ?
- b) Est-elle génératrice ?
- c) Dans quels cas contient-elle un vecteur redondant évident ?

Exercice 21 [METH *]****Polynômes et base adaptée**Dans $\mathbb{R}_2[X]$, on considère la famille

$$\mathcal{F} = (1, 1 + X, 1 + X + X^2).$$

- a) Montrer que $\mathcal{F}$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.
- b) Déterminer les coordonnées de $P(X) = 2 - X + 3X^2$ dans cette base.

Exercice 22 [METH *]****Fonctions affines**Dans l'espace E des fonctions polynomiales de degré ≤ 1 , on considère la famille

$$\mathcal{F} = (1, \text{id}).$$

- a) Montrer que $\mathcal{F}$ est libre.
- b) Montrer qu'elle engendre E .
- c) En déduire que $\mathcal{F}$ est une base de E .
- d) Donner les coordonnées de la fonction $x \mapsto 3x - 2$ dans cette base.

Exercices de démonstration

Exercice 23 [DEM **]**Caractérisation d'une famille liée**

Montrer qu'une famille finie $(u_1, \dots, u_p)$ est liée si et seulement s'il existe des scalaires non tous nuls $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ tels que

$$\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_p u_p = 0.$$

Exercice 24 [DEM **]**Famille contenant le vecteur nul**

Montrer que toute famille contenant le vecteur nul est liée.

Exercice 25 [DEM **]**Deux vecteurs égaux**

Montrer que si une famille contient deux vecteurs égaux, alors elle est liée.

Exercice 26 [DEM *]****Vecteur combinaison linéaire des autres**

Montrer que si un vecteur d'une famille est combinaison linéaire des autres, alors la famille est liée.

Exercice 27 [DEM *]****Caractérisation opérationnelle d'une famille liée**

Montrer qu'une famille finie est liée si et seulement si l'un de ses vecteurs est combinaison linéaire des autres.

Exercice 28 [DEM *]****Sous-famille d'une famille libre**

Montrer que toute sous-famille d'une famille libre est libre.

Exercice 29 [DEM *]****Sur-famille d'une famille génératrice**

Montrer que toute famille contenant une famille génératrice est génératrice.

Exercice 30 [DEM *]****Liberté et unicité d'écriture**

Montrer qu'une famille finie $(u_1, \dots, u_p)$ est libre si et seulement si tout vecteur de $\text{Vect}(u_1, \dots, u_p)$ admet une écriture unique comme combinaison linéaire de cette famille.

Exercice 31 [DEM *]****Une famille libre est une base de son espace engendré**

Montrer que toute famille libre est une base du sous-espace qu'elle engendre.

Exercice 32 [DEM *]****Base canonique**

Montrer que la base canonique de K^n est bien une base de K^n .

Exercice 33 [DEM **]****Extraction d'une base**

Montrer que de toute famille génératrice finie d'un espace vectoriel, on peut extraire une base.

Exercice 34 [DEM **]****Polynômes de degré ≤ 2**

Montrer que la famille $(1, X, X^2)$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

Exercice 35 [DEM **]****Fonctions 1 et id**

Montrer que la famille $(1, \text{id})$ est libre dans l'espace des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Exercices de réflexion

Exercice 36 [PREP ★★★]

Libre mais non génératrice ?

Donner un exemple :

- a) d'une famille libre mais non génératrice de $\mathbb{R}^3$,
- b) d'une famille génératrice mais liée de $\mathbb{R}^2$,
- c) d'une famille qui ne soit ni libre ni génératrice dans $\mathbb{R}^3$,
- d) d'une base de $\mathbb{R}^2$ différente de la base canonique.

Exercice 37 [PREP ★★★]

Trois vecteurs dans $\mathbb{R}^2$

Peut-on trouver trois vecteurs de $\mathbb{R}^2$ qui soient libres ?

Peut-on trouver trois vecteurs de $\mathbb{R}^2$ qui soient générateurs ?

Donner des justifications précises.

Exercice 38 [PREP ★★★]

Deux vecteurs dans $\mathbb{R}^3$

Peut-on trouver deux vecteurs de $\mathbb{R}^3$ qui soient générateurs de $\mathbb{R}^3$?

Peut-on trouver deux vecteurs de $\mathbb{R}^3$ qui soient libres ?

Justifier.

Exercice 39 [PREP ★★★]

Famille libre et relation cachée

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère

$$u_1 = (1, 1, 0), \quad u_2 = (1, 0, 1), \quad u_3 = (0, 1, 1).$$

- a) Étudier la liberté de (u_1, u_2, u_3) .
- b) Étudier si cette famille est génératrice de $\mathbb{R}^3$.
- c) Déterminer si c'est une base.

Exercice 40 [PREP ★★★]

Description explicite d'un sous-espace engendré

Décrire explicitement

$$\text{Vect}((1, 0, -1), (0, 1, -1)) \subset \mathbb{R}^3.$$

Puis montrer que c'est exactement le sous-espace

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}.$$

Exercice 41 [PREP ★★★]

Coordonnées et paramètre

Dans $\mathbb{R}^2$, on considère la famille

$$\mathcal{B}_a = ((1, 1), (1, a)).$$

- a) Pour quelles valeurs de a cette famille est-elle une base de $\mathbb{R}^2$?
- b) Lorsque c'est une base, déterminer les coordonnées de (x, y) dans $\mathcal{B}_a$.

Exercice 42 [PREP ★★★]

Coordonnées dans une base de polynômes

Dans $\mathbb{R}_2[X]$, on considère la base

$$\mathcal{B} = (1, X - 1, (X - 1)^2).$$

- a) Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.
- b) Déterminer les coordonnées de $P(X) = X^2 + X + 1$ dans cette base.

Exercice 43 [PREP ★★☆☆]**Une famille de polynômes dépendant d'un paramètre**

Dans $\mathbb{R}_2[X]$, on considère

$$\mathcal{F}_a = (1, X + a, X^2).$$

Étudier, selon $a \in \mathbb{R}$, si cette famille est libre, génératrice, puis base de $\mathbb{R}_2[X]$.

Exercice 44 [PREP ★★☆☆]**Une famille de fonctions**

Dans l'espace des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, on considère

$$f_1(x) = 1, \quad f_2(x) = x, \quad f_3(x) = x + 1.$$

- Étudier la liberté de (f_1, f_2, f_3) .
- Déterminer $\text{Vect}(f_1, f_2, f_3)$.

Exercice 45 [PREP ★★☆☆]**Une base d'un plan de $\mathbb{R}^3$**

On considère

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + z = 0\}.$$

- Déterminer une base de F .
- Le vecteur $(1, 1, -1)$ appartient-il à F ?
- Donner les coordonnées de tout vecteur de F dans la base trouvée.

Exercice 46 [PREP ★★★★★]**Famille libre, génératrice, base : panorama complet**

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère les familles suivantes :

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_1 &= ((1, 0, 0), (0, 1, 0)), & \mathcal{F}_2 &= ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 1, 0)), \\ \mathcal{F}_3 &= ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)), & \mathcal{F}_4 &= ((1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)). \end{aligned}$$

Pour chacune :

- déterminer le sous-espace engendré ;
- dire si la famille est libre ;
- dire si elle est génératrice de $\mathbb{R}^3$;
- dire si c'est une base de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 47 [PREP ★★★★★]**Extraire intelligemment une base**

Dans $\mathbb{R}^4$, on considère

$$u_1 = (1, 0, 0, 0), \quad u_2 = (0, 1, 0, 0), \quad u_3 = (1, 1, 0, 0), \quad u_4 = (0, 0, 1, 0), \quad u_5 = (0, 0, 0, 1).$$

- Montrer que la famille $(u_1, u_2, u_3, u_4, u_5)$ est génératrice de $\mathbb{R}^4$.
- Montrer qu'elle est liée.
- En extraire une base de $\mathbb{R}^4$.
- Toutes les extractions possibles donnent-elles la même base ?

Exercice 48 [PREP ★★★★★]**Un problème de coordonnées complet**

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère

$$\mathcal{B} = ((1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 0)).$$

- Montrer que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
- Déterminer les coordonnées de (x, y, z) dans $\mathcal{B}$.
- En déduire les coordonnées de $(1, 2, 3)$.

d) Déterminer le vecteur dont les coordonnées dans $\mathcal{B}$ sont $(2, -1, 4)$.

Exercice 49 [PREP ★★★★★]**Analyse-synthèse dans $\mathbb{R}^3$**

Déterminer une base du sous-espace

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$$

puis, pour le vecteur $u = (1, -2, 1)$, déterminer ses coordonnées dans cette base.

Exercice 50 [PREP ★★★★★]**Problème de synthèse final**

Pour chacune des affirmations suivantes :

- a) dire si elle est vraie ou fausse ;
 - b) si elle est vraie, la démontrer ;
 - c) si elle est fausse, donner un contre-exemple.
-
- 1) Toute famille libre est génératrice.
 - 2) Toute famille génératrice est libre.
 - 3) Toute base est une famille libre.
 - 4) Toute base est une famille génératrice.
 - 5) Toute famille libre est une base de son espace engendré.
 - 6) Toute famille contenant une base est une base.
 - 7) Toute sous-famille d'une base est libre.
 - 8) Toute sur-famille d'une base est génératrice.

Pour aller plus loin

Exercice 51 [PREP ★★★★★]

Famille libre de fonctions

Dans l'espace des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, montrer que la famille

$$(1, \text{id}, \text{id}^2)$$

est libre, où $\text{id}(x) = x$ et $\text{id}^2(x) = x^2$.

Exercice 52 [PREP ★★★★★]

Polynômes et coordonnées abstraites

Dans $\mathbb{R}_2[X]$, on considère la base

$$\mathcal{B} = (1, 1 + X, 1 + X + X^2).$$

- Déterminer les coordonnées de 1, X et X^2 dans $\mathcal{B}$.
- Retrouver ensuite les coordonnées d'un polynôme général $a + bX + cX^2$ dans $\mathcal{B}$.

Exercice 53 [PREP ★★★★★]

Base d'un sous-espace de polynômes

Soit

$$F = \{P \in \mathbb{R}_3[X] \mid P(1) = 0\}.$$

- Montrer que F est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}_3[X]$.
- Montrer que tout polynôme de F est multiple de $X - 1$.
- En déduire une famille génératrice simple de F .
- Montrer que cette famille est une base de F .

Exercice 54 [PREP ★★★★★]

Familles avec paramètre dans $\mathbb{R}^3$

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère

$$u_1 = (1, 0, 0), \quad u_2 = (0, 1, 0), \quad u_3 = (a, b, 1).$$

- Étudier, selon $a, b \in \mathbb{R}$, si (u_1, u_2, u_3) est libre.
- Même question pour le caractère générateur.
- En déduire pour quelles valeurs de a, b cette famille est une base de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 55 [PREP ★★★★★]

Synthèse finale longue

Dans $\mathbb{R}^3$, on considère

$$u_1 = (1, 0, 1), \quad u_2 = (1, 1, 0), \quad u_3 = (0, 1, 1), \quad u_4 = (2, 1, 1).$$

- Étudier la liberté de (u_1, u_2, u_3) .
- Montrer que (u_1, u_2, u_3) est une base de $\mathbb{R}^3$.
- Déterminer les coordonnées de u_4 dans cette base.
- En déduire que la famille (u_1, u_2, u_3, u_4) est liée.
- Extraire de cette famille une base de $\mathbb{R}^3$.